

משפט המונקציות הסתומות:

יהי $f(x, y)$ מונקציה מסתומה

נניח (x_0, y_0) נ' $f(x, y) = 0$

1. $f(x_0, y_0) = 0$

2. $f(x, y)$ לשייח מרציות הסתומה

3. $f_y(x_0, y_0) \neq 0$

אם קיימים $\delta_1, \delta_2 > 0$ כן מקיימת מונקציה לחיצה $(x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$ עברה

א. $f(x, y(x)) = 0$ לכל $x_0 - \delta_1 < x < x_0 + \delta_1$ $y(x)$ מונקציה מסתומה

ב. $(x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) \times (y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2)$ $y_0 - \delta_2 < y(x) < y_0 + \delta_2$ אם $x_0 - \delta_1 < x < x_0 + \delta_1$

(i) $y(x_0) = y_0$

(ii) $y(x)$ לשייח מרציות הסתומה

על x_0 ומתקיים $y'(x_0) = - \frac{f_x(x_0, y_0)}{f_y(x_0, y_0)}$

הפונקציה $y(x)$ שזוהי פונקציה של x ויש לה נגזרת $y'(x)$ נקראת פונקציה נגזרת

$$y = y_0 - \frac{f_x(x_0, y_0)}{f_y(x_0, y_0)}(x - x_0) + y'(x_0)(x - x_0)$$

$$\begin{aligned} b &\neq 0 \\ f_y &\neq 0 \\ \underbrace{ax + by + c}_{f(x, y)} &= 0 \\ y &= \frac{c - ax}{b} \end{aligned}$$

הפונקציה $f(x, y(x)) = 0$ נקראת פונקציה נגזרת

$$(f(x, y(x)))' = (0)' = 0$$

$$f_x(x, y(x)) \cdot (x)' + f_y(x, y(x)) \cdot y'(x) = 0$$

$$f_x(x, y(x)) + f_y(x, y(x)) y'(x) = 0$$

$$y'(x) = - \frac{f_x(x, y(x))}{f_y(x, y(x))}$$

הפונקציה $y(x)$ נקראת פונקציה נגזרת

$$y'(x_0) = - \frac{f_x(x_0, y(x_0))}{f_y(x_0, y(x_0))} = - \frac{f_x(x_0, y_0)}{f_y(x_0, y_0)}$$

2 נקודות נוספות של $f(x, y)$ נקראות נקודות קיצון

$$\begin{aligned} &(f_{xx}(x_0, y_0) \cdot 1 + f_{xy}(x_0, y_0) \cdot y'(x_0)) + \\ &+ (f_{yx}(x_0, y_0) \cdot 1 + f_{yy}(x_0, y_0) \cdot y'(x_0)) y'(x_0) + (f_y(x_0, y_0)) y''(x_0) = 0 \end{aligned}$$

ונוסח פונקציה זוגית (x, y) .

הזקרון תהיה פונקציה $f(x, y, z)$ של x, y, z מרציונלית.
2. $f(x_0, y_0, z_0) = 0$.

מספיק הקונדציות הסתמיות, 3 מסתמיות:
תהיה $f(x, y, z)$ פונקציה המוגדרת מסתמית
של (x_0, y_0, z_0) נכונה כי:

1. $f(x_0, y_0, z_0) = 0$.

2. $f(x, y, z)$ של (x_0, y_0, z_0) מסתמית.

3. $f_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$.

אם קיימים $\delta_1, \delta_2 > 0$ כך שקיימת פונקציה

המוגדרת על (x, y, z) $\{ (x, y, z) \mid x_0 - \delta_1 < x < x_0 + \delta_1, y_0 - \delta_2 < y < y_0 + \delta_2, z_0 - \delta_3 < z < z_0 + \delta_3 \}$
 $(x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) \times (y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2) \times (z_0 - \delta_3, z_0 + \delta_3) = \{ (x, y, z) \mid f(x, y, z) = 0 \}$

זוגית

1. $f(x, y, z(x, y)) = 0$ של

$(x, y) \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) \times (y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2)$

ההזקרון של $(x, y, z(x, y))$ מסתמית

$(x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) \times (y_0 - \delta_2, y_0 + \delta_2) \times (z_0 - \delta_3, z_0 + \delta_3)$

$$z_0 - \delta_2 < z(x, y) < z_0 + \delta_2 \quad \text{ו} \quad \text{אם}$$

$$(x, y) \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) \times (y_0 - \delta_1, y_0 + \delta_1) \quad \text{אם}$$

הצורה: A, B, C קבוצות

$$A \times B = \{ (x, y) \mid x \in A, y \in B \}$$

$$A \times B \times C = \{ (x, y, z) \mid x \in A, y \in B, z \in C \}$$

ישנה צורה z של N מקוימת $p \geq$

$$z(x_0, y_0) = z_0 \quad (i)$$

(ii) $z(x, y)$ $\leq$ z_0 $\forall$ $(x, y) \in N$ $\cap$ (x_0, y_0) $\neq \emptyset$

$$z_x(x_0, y_0) = - \frac{f_x(x_0, y_0, z_0)}{f_z(x_0, y_0, z_0)}$$

$$z_y(x_0, y_0) = - \frac{f_y(x_0, y_0, z_0)}{f_z(x_0, y_0, z_0)}$$

הצורה: z $\leq$ z_0 $\forall$ $(x, y) \in N$ $\cap$ (x_0, y_0) $\neq \emptyset$

$$z = z_0 + \underbrace{\left(- \frac{f_x(x_0, y_0, z_0)}{f_z(x_0, y_0, z_0)} \right)}_{z_x(x_0, y_0)} (x - x_0) + \underbrace{\left(- \frac{f_y(x_0, y_0, z_0)}{f_z(x_0, y_0, z_0)} \right)}_{z_y(x_0, y_0)} (y - y_0)$$

הצורה: $f(x, y, z(x, y)) = 0$
 נגזרת חלקית לפי x ונקבל משוואה
 פשוטה

$$f_x(x_0, y_0, z(x_0, y_0)) \cdot 1 + f_y(x_0, y_0, z(x_0, y_0)) \cdot 0 + \\ + f_z(x_0, y_0, z(x_0, y_0)) \cdot z_x(x_0, y_0) = 0$$

$$z_x(x_0, y_0) = - \frac{f_x(x_0, y_0, z_0)}{f_z(x_0, y_0, z_0)}$$

באופן דומה נגזרת לפי y

$$5x^2y^2 + 3x^3yz + z^3xy = 5$$

הראו כי אם $z(x, y)$ פותרת את המשוואה

הנקודה $(1, 1)$ היא נקודת קיצון של $z(x, y)$

המשוואה נגזרת חלקית לפי x ונקבל

משוואה $5x^2y^2 + 3x^3yz + z^3xy - 5 = 0$

הנגזרות החלקיות של z בנקודה $(1, 1)$ הן

שניהן שוות לאפס.

$$5x^2y^2 + 3x^3yz + z^3xy - 5 = 0$$

אם נגדיר $f(x, y, z) = 5x^2y^2 + 3x^3yz + z^3xy - 5$

אז $f(x, y, z)$ היא פונקציה של שלושה משתנים. נגזרת חלקית לפי x ונקבל

נסתכל בנקודה $(1,1)$ של הפונקציה

$$5 \cdot 1^2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1^2 \cdot 1 \cdot z + z^3 \cdot 1 \cdot 1 - 5 = 0$$

$$z(3 + z^2) = 3z + z^3 = 0$$

לכן $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 0)$ ו- $z = 0$

x_0, y_0, z_0

$$f_x(x, y, z) = 10xy^2 + 9x^2yz + z^3y, \quad f_x(1, 1, 0) = 10$$

$$f_y(x, y, z) = 10x^2y + 3x^3z + z^3x, \quad f_y(1, 1, 0) = 10$$

$$f_z(x, y, z) = 3x^3y + 3z^2xy, \quad f_z(1, 1, 0) = 3 \neq 0$$

לכן הפונקציה אינה קבועה

קיימת נקודה $(1, 1)$ של הפונקציה

מסמיטה $(1, 1)$ של הפונקציה

מסמיטה $(1, 1)$ של הפונקציה

$$z_x(1, 1) = - \frac{f_x(1, 1, 0)}{f_z(1, 1, 0)} = - \frac{10}{3}$$

נצי

AS נקודה

$$z_y(1, 1) = - \frac{f_y(1, 1, 0)}{f_z(1, 1, 0)} = - \frac{10}{3}$$

-b

$$z_x(1, 1) = z_y(1, 1)$$

מסמיטה $(1, 1)$ של הפונקציה

$$5x^2y^2 + 3x^3yz + z^3xy - 5 = 0$$

נניח $z = f(x, y)$

$$5x^2y^2 + (3x^3y z(x,y)) + (2(x,y)^3 xy) - 5 = 0$$

x 'of m'hm n'sr

$$10xy^2 + (9x^2y z(x,y) + 3x^3y z_x(x,y)) + (3 z(x,y)^2 z_x(x,y) xy + z(x,y)^3 y) = 0$$

$$10 + 3 z_x(1,1) = 0$$

$$z_x(1,1) = -10/3$$

for m'hm n'sr, N/3 m'hm
 'of y, m'hm, (1,1) m'hm

$$z_y(1,1) = -10/3$$

m'hm n'sr x m'hm

$$10y^2 + (18xy z(x,y) + 9x^2y z_x(x,y)) + (9x^2y z_x(x,y) + 3x^3y z_{xx}(x,y)) + (6 z(x,y) \cdot z_x(x,y)^2 xy + 3 z(x,y)^2 z_{xx}(x,y) \cdot xy + 3 z(x,y)^2 z_x(x,y) \cdot y) + 3 z(x,y)^2 z_x(x,y) \cdot y = 0$$

$$z(1,1) = 0 \quad \text{m'hm} \quad (1,1) \quad \text{n'sr}$$

$$10 + 0 + 9 \cdot (-10/3) + 9(-10/3) + 3 z_{xx}(1,1) + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$$

$$z_{xx}(1,1) = 50/3$$

